

NAPREDNO WEB PROGRAMIRANJE - Projekat

AI test

Opis projekta:

Cilj projekta je razvoj web aplikacije za testiranje znanja iz različitih oblasti uz primenu veštačke inteligencije (AI) za generisanje i evaluaciju pitanja. Sistem omogućava korisnicima da rešavaju testove, prate napredak i razvijaju znanje kroz testove koje kreiraju i ljudi i veštačka inteligencija. Aplikacija razlikuje četiri nivoa pristupa: gost, registrovan/prijavljen korisnik, kreator pitanja i odgovora kao i administrator.

Gost

- može da pogleda ponuđene informacije na sajtu
- može da vidi osnovne informacije o kategorijama pitanja,
- može da izvrši registraciju na sajtu.

Registrovan/prijavljen korisnik

- može da bira kategoriju i nivo težine testova,
- može da rešava testove i dobija rezultate sa statistikom uspešnosti,
- može da pregleda objašnjenja odgovora koja su ručno dodata ili generisana pomoću AI-a,
- može da prati istoriju svojih testova i napredak,
- može da pregleda informacije o deset najpopularnijih kategorija,
- može da zatraži promenu lozinke u slučaju zaboravljene lozinke.

Kreator pitanja i odgovora

- može da ručno dodaje pitanja i odgovore za izabrane kategorije,
- može da zatraži pomoć AI sistema prilikom generisanja novih pitanja, odgovora ili objašnjenja,
- može da pregleda, menja i briše postojeća pitanja i odgovore.

Administrator

- može da kreira, uređuje i briše naloge kreatora pitanja i korisnika,
- može da odobrava ili onemogućava pristup korisnicima,
- može da pregleda, menja i briše testove, pitanja i odgovore,
- može da definiše i uređuje kategorije testova,
- ima uvid u log fajlove sistema (prijave, greške, promene),
- ima uvid u statistiku korišćenja i aktivnosti korisnika (broj testova, rezultati, popularne kategorije).

Registraciju korisnika mora biti urađena na bezbedan način i obaveznim slanjem aktivacionog linka putem e-maila. Slanje linka koristiti i kod zahteva za promenu lozinke. Ne sme se dozvoliti

registracija korisničkih naloga sa istom e-mail adresom. E-mail adresa mora biti jedinstvena i ona predstavlja korisničko ime.

Administratorski deo zaštiti upotrebom sesija (PHP). Sve korisničke lozinke „hešovati“ **bcrypt** algoritmom.

Kreirati bazu podataka i unutar nje tabele koje će zadovoljiti sve funkcionalnosti projekta.

U realizaciji projekta potrebno je koristiti neki AI sistem za generisanje pitanja, odgovora i objašnjenja. Preporučuje se korišćenje OpenAI API-ja (npr. ChatGPT / GPT-4o) ili Google Gemini API-ja, mada se može upotrebiti i bilo koji drugi AI sistem sličnih mogućnosti, prema izboru autora projekta.

Zahtevi i smernice

- Studenti treba da urade istraživanje tržišta i da pogledaju i isprobaju funkcionalnosti postojećih sajtova, aplikacija ili servisa na datu temu. Potrebno je kreirati dokumentaciju u kojoj će se navesti rezultati istraživanja (ime testiranog sistema, web adresa testiranog sistema, opis funkcionalnosti koje nudi izabrani servis, prednosti i mane koje je student uočio). Na osnovu rezultata istraživanja i uvida u rad sličnih sistema potrebno je definisati **TRI DODATNE FUNKCIONALNOSTI** koje će biti realizovane u projektu.
- Za rad sa MySQL bazom koristiti **PDO** ekstenziju unutar PHP jezika. Deo PHP programskog koda mora biti objektno orijentisan.
- Projekat treba da bude multiplatformski (Responsive) i da bude prilagođen računarima i mobilnim uređajima.
- U okviru projekta **obavezno treba koristiti** sledeće tehnike i tehnologije: HTML, CSS, JavaScript, PHP i MySQL. Preporučuje se upotreba Bootstrap-a. Sa slanje mailova koristiti *PHPMailer* klasu i *Mailtrap*.
- Na stranicama gde se radi validacija podataka obavezno uraditi validaciju na klijentskoj i serverskoj strani.
- Projekat je potrebno postaviti na školski web server. Svaki tim će dobiti svoje pristupne parametre putem e-maila.
- U projektu se može koristiti i radni okvir (Framework). U slučaju korišćenja radnog okvira potrebno je napraviti kratko uputstvo za korišćenje izabranog radnog okvira.
- Svaki tim ili pojedinac treba da koristi Git VCS sistem (*Version Control System*) i zajedno sa njim neko hosting rešenje (GitHub, BitBucket, GitLab...). Dodeliti pristup predmetnom nastavniku (chole@vts.su.ac.rs). Tokom rada na projektu potrebno je postavljati programski kod na svoj Git repozitorijum.
- Obavezno koristiti *Composer*.

- Projekat se predaje u **elektronskom obliku** (programski kod, **.sql fajlovi**, i projektna dokumentacija). Dokumentacija se izrađuje prema datom šablonu.
- Tokom realizacije projekta veliki naglasak treba da bude na sigurnosti i proveru unetih podataka.
- **Mogu se koristiti BESPLATNI šabloni za Bootstrap 5, koji SE MORAJU MODIFIKOVATI ZA POTREBE PROJEKTA, ne možete koristiti u potpunosti isti šablon. Ukoliko je korišćen šablon, navesti kao informaciju u dokumentaciji! Na web server se mogu postavljati samo besplatni materijali! Možete koristiti samo BESPLATNE fotografije (sopstvene, preuzete sa sajtova poput www.freeimages.com i/ili www.unsplash.com ili generisane upotrebom veštačke inteligencije).**

Prezentacija projekata

I prezentacija

2. i 3. decembar 2025.: Prikaz kreirane baze podataka, prikaz dizajna projekta, informacije o eventualnom korišćenju dodatnih tehnologija, biblioteka i/ili API-a, opis dodatnih funkcionalnosti. Prezentacija traje maksimum 10 minuta. Redosled prezentovanja po grupama će biti blagovremeno objavljen.

II prezentacija

13. i 14. januar 2026.: Prezentovanje trenutnog stanja projekta, prikazati funkcionalnosti koje su urađene. Prezentacija traje maksimum 10 minuta. Redosled prezentovanja po grupama će biti blagovremeno objavljen.

Završeni projekat se predaje u ispitnom roku uz prethodnu prijavu ispita. Projekat se može predati do kraja školske 2025/2026 godine.

Subotica, 05.11.2025.